

STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR RADIAL DRILLING MACHINE

- Recommended personal protective equipment to be used.
- Check manual running of the machine.
- Switch 'ON' the main power supply.
- Keep the work piece on the bed, or in a vice, clamp it properly on the bed.
- Keep the required drill bit in the drill chuck / sleeve and tighten the drill bit with chuck key and keep this unit firmly in the machine spindle.
- Bring down the drill bit near to work piece & touch it manually, to check that the drill bit center coincides with considering the pre-marked center point.
- Switch 'ON' the spindle switch for starting the operation.
- Start drilling of holes wherever we need on the work piece by giving necessary depth of cut.
- Once drilling work is completed, de-clamp the work piece. Continue the same for next job.
- Do not remove metal chips from the table or work piece by hand. Use a brush or other tool to properly remove chips or shavings from the table or work piece.
- Do not leave tools, bits or excess pieces of work piece on the bed.
- Don't try to remove the scrap during drilling operation.

SPEED & FEED SELECTION GUIDE LINES		
MATERIAL	SPEED	FEED
HCHC	15 – 20 Mtr / Min	Manual / 0.1mm / Rev
EN 31/OHNS	20 – 30 Mtr / Min	0.10 / 0.15 mm / Rev
MS	30 – 40 Mtr / Min	0.15 / 0.20 mm / Rev

Note: The tools to be used are HSS, HSS Drill bits

రేడియల్ డ్రిల్లింగ్ మెషిన్ కోసం స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్

- వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ఉపయోగించమని సిఫార్సు చేయబడింది.
- యంత్రం యొక్క మాన్యువల్ రన్నింగ్ను తనిఖీ చేయండి.
- ప్రధాన విద్యుత్ సరఫరాను 'ఆన్' చేయండి.
- వర్క్ పీస్ను బెడ్పై లేదా వైస్లో ఉంచండి, బెడ్పై సరిగ్గా బిగించండి.
- డ్రిల్ చక్ / స్లీవ్లో అవసరమైన డ్రిల్ బిట్ను ఉంచండి మరియు డ్రిల్ బిట్ను చక్ కీతో బిగించి, ఈ యూనిట్ను మెషిన్ స్పిండిల్లో గట్టిగా ఉంచండి.
- డ్రిల్ బిట్ను వర్క్ పీస్కు సమీపంలోకి తీసుకొచ్చి మాన్యువల్గా తాకండి, డ్రిల్ బిట్ సెంటర్ ముందుగా గుర్తించబడిన సెంటర్ పాయింట్తో సమానంగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయండి.
- ఆపరేషన్ ప్రారంభించడానికి స్పిండిల్ స్విచ్ని 'ఆన్' చేయండి.
- అవసరమైన డెప్త్ ఆఫ్ కట్ ఇవ్వడం ద్వారా వర్క్ పీస్పై మనకు అవసరమైన చోట రంధ్రాలు వేయడం ప్రారంభించండి.
- డ్రిల్లింగ్ పని పూర్తయిన తర్వాత, పని భాగాన్ని డి-క్లాంప్ చేయండి. తదుపరి పని కోసం అదే కొనసాగించండి.
- టేబుల్ లేదా వర్క్ పీస్ నుండి మెటల్ చిప్లను చేతితో తీసివేయవద్దు. టేబుల్ లేదా వర్క్ పీస్ నుండి చిప్స్ లేదా పేవింగ్లను సరిగ్గా తొలగించడానికి బ్రష్ లేదా ఇతర సాధనాన్ని ఉపయోగించండి.
- టూల్స్, బిట్స్ లేదా అదనపు వర్క్ పీస్ ముక్కలను బెడ్ మీద ఉంచవద్దు.
- డ్రిల్లింగ్ ఆపరేషన్ సమయంలో స్క్రాప్ను తీసివేయడానికి ప్రయత్నించవద్దు.

వేగం & ఫీడ్ ఎంపిక గైడ్ లైన్లు		
మెటీరియల్	వేగం	ఫీడ్
HCHC	15 – 20 Mtr / Min	Manual / 0.1mm / Rev
EN 31/OHNS	20 – 30 Mtr / Min	0.10 / 0.15 mm / Rev
MS	30 – 40 Mtr / Min	0.15 / 0.20 mm / Rev



రెడియల్ డ్రిలింగ్ మशीन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

- उपयोग करने के लिए अनुशंसित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण।
- मशीन के मैनुअल रनिंग की जांच करें।
- मुख्य बिजली आपूर्ति को 'चालू' करें।
- वर्कपीस को पलंग पर रखें, या विसरण में, बिस्तर पर ठीक से जकड़ें।
- आवश्यक ड्रिल बिट को ड्रिल चक / स्लीव में रखें और ड्रिल बिट को चक की से कस लें और इस यूनिट को मशीन स्पिंडल में मजबूती से रखें।
- ड्रिल बिट को वर्कपीस के पास नीचे लाएं और इसे मैनुअल रूप से स्पर्श करें, यह जांचने के लिए कि ड्रिल बिट केंद्र पूर्व-चिह्नित केंद्र बिंदु पर विचार करने के साथ मेल खाता है।
- ऑपरेशन शुरू करने के लिए स्पिंडल स्विच को 'चालू' करें।
- कट की आवश्यक गहराई देकर वर्कपीस पर जहां कहीं भी हमें आवश्यकता हो, छेदों की ड्रिलिंग शुरू करें।
- एक बार ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाने के बाद, वर्कपीस को डी-क्लैम्प करें। अगली नौकरी के लिए भी यही जारी रखें।
- मेज या वर्कपीस से धातु के चिप्स को हाथ से न हटाएं। टेबल या वर्कपीस से चिप्स या छीलन को ठीक से हटाने के लिए ब्रश या अन्य उपकरण का उपयोग करें।
- बिस्तर पर औजार, बिट्स या वर्कपीस के अतिरिक्त टुकड़े न छोड़ें।
- ड्रिलिंग ऑपरेशन के दौरान स्क्रेप को हटाने का प्रयास न करें।

गति और फ़ीड चयन गाइड लाइन

सामग्री	गति	फ़ीड
HCHC	15 – 20 Mtr / Min	Manual / 0.1mm / Rev
EN 31/OHNS	20 – 30 Mtr / Min	0.10 / 0.15 mm / Rev
MS	30 – 40 Mtr / Min	0.15 / 0.20 mm / Rev

नोट: उपयोग किए जाने वाले उपकरण HSS, HSS ड्रिल बिट हैं



SOP NO.: PIL/ECD/PM/TR/D04 REV.00 DATE: 30.08.2021